- 高阶导数 $y=f(x)$

$\frac{dy}{dx}=f'(x)$ $y'(x)$ -阶导(函)数

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx}=y''(x)$

二阶导(函)数

$\frac{dy}{dx}$是一个函数 $f(x)$.

$\frac{d^3y}{dx^3}=\frac{d}{dx}(\frac{d^2y}{dx^2})=y'''(x)$

或记作 $y^{(3)}(x)$

$\vdots$

$y'(x)$, $y''(x)=(y(x))'$.

$y^{(n+1)}(x)=(y^{(n)}(x))'$ ……

- 二阶及二阶以上的导数称为高阶导数.

- 例：$y=\sin x^2$，求 y''.

解：$y'=(\sin x^2)'=\cos x^2\cdot 2x$

$y''=(2\cos x^2\cdot x)'=2\cdot(\cos x^2)'\cdot x$

$+2\cos x^2\cdot x'=-4\sin x^2\cdot x^2+2\cos x^2$

□

- 例 $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，求 y''.

解：$y'=\dfrac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot\left(1+\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$

$=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

$y''=\left(\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)'=-\dfrac{1}{2}\cdot(1+x^2)^{-\frac{3}{2}}\cdot 2x$

$=-\dfrac{x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$

□

- 求证：(1) $(\sin x)^{(n)} = \sin(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$

(2) $(\cos x)^{(n)} = \cos(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$.

证明：(1). $(\sin x)' = \cos x$

$(\sin x)'' = (\cos x)' = -\sin x$

$(\sin x)^{(3)} = -\cos x$

$(\sin x)^{(4)} = \sin x$ ……

又 $\cos x = \sin(x+\frac{\pi}{2})$.

$-\sin x = \sin(x+\pi)$

$-\cos x = \sin(x+\frac{3}{2}\pi)$

$\sin x = \sin(x+2\pi)$ …

故 $(\sin x)^{(n)} = \sin(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$.

(2) 类似可证.



- 证明：(1) $(a^x)^{(n)} = a^x \cdot (\ln a)^n$.

(2) $(\ln(1+x))^{(n)} = (-1)^{n-1} \cdot \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$

分析：$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$

$(a^x)'' = (a^x \cdot \ln a)' = a^x \cdot (\ln a)^2$

$\cdots (a^x)^{(n)} = a^x \cdot (\ln a)^n$

(2) $(\ln(1+x))' = \frac{1}{1+x}$

$(\ln(1+x))'' = -\frac{1}{(1+x)^2}$

$(\ln(1+x))^{(3)} = (-1)\cdot(-2)\cdot\frac{1}{(1+x)^3}$

$\vdots$

$(\ln(1+x))^{(n)} = (-1)\cdots(-n+1)\cdot\frac{1}{(1+x)^n}$

$= (-1)^{n-1}\cdot(n-1)!\,\frac{1}{(1+x)^n}$ ∎

- 例：$y=x^{\mu}$，求各阶导数。

解：$y'=\mu x^{\mu-1}$

$$y^{(2)}=\left(\mu x^{\mu-1}\right)'=\mu(\mu-1)x^{\mu-2}$$

$$\vdots$$

$$\boxed{y^{(n)}=\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)x^{\mu-n}}$$

特别地，当 $\mu=k$ 为正整数时，

- 当 $n<k$ 时，

$$(x^k)^{(n)}=k(k-1)\cdots(k-n+1)\cdot x^{k-n}$$

- 当 $n=k$ 时 $(x^k)^{(k)}=k!$
- 当 $n>k$ 时，$(x^k)^{(n)}=0$

□

高阶莱布尼兹公式：

$$(u\cdot v)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\cdot u^{(k)}\cdot v^{(n-k)}$$

$$(u\cdot v)''=u''\cdot v+2u'v'+u\cdot v''$$

$$(u\cdot v)^{(3)}=u^{(3)}\cdot v+3u''v'+3u'v''+u\cdot v^{(3)}$$

• 例：$y=x^2\cdot\sin 2x$，求 $y^{(10)}$

解：$(x^2)'=2x$，$(x^2)''=2$，

$(x^2)^{(k)}=0\quad(k\geq 3)$.

令 $u=x^2$，$v=\sin 2x$

由高阶莱布尼茨公式

$$(u\cdot v)^{(10)}=\sum_{k=0}^{10}C_n^k\cdot u^{(k)}\cdot v^{(n-k)}.$$

得 $y^{(10)}=C_{10}^0\cdot u\cdot v^{(10)}+C_{10}^1\cdot u^{(1)}\cdot v^{(9)}$

$+C_{10}^2\cdot u^{(2)}\cdot v^{(8)}+0$ （$u^{(k)}=0\ k\geq 3$）

$=-2^{10}\cdot x^2\cdot\sin 2x+10\cdot 2x\cdot 2^9\cdot\cos 2x$

$+45\cdot 2\cdot 2^8\cdot\sin 2x$

$=-2^{10}\cdot x^1\cdot\sin 2x+10\cdot 2^{10}\cdot\cos 2x$

$+45\cdot 2^9\cdot\sin 2x$

□

- 隐函数和参数方程决定的函数的高阶导数.

- 例1：求方程 $x-y+\frac{1}{2}\sin y=0$ 确定的隐函数的二阶导数.

解：先求 $\frac{dy}{dx}$. 方程两边对 x 求导得

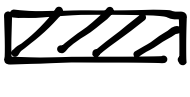
$$1-\frac{dy}{dx}+\frac{1}{2}\cos y\cdot\frac{dy}{dx}=0$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{2}{2-\cos y}$$

上式两边再对 x 求导得

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{2}{(2-\cos y)^2}\cdot\sin y\cdot\frac{dy}{dx}$$

$$=-\frac{4\sin y}{(2-\cos y)^3}$$



参数方程

$$\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$$

若 $\varphi'(t)\neq 0$. 则

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

要求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

可看作 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ \frac{dy}{dx}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \end{cases}$

看作一个新的参数方程，则

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right)'}{\varphi'(t)}=\frac{\psi''(t)\cdot\varphi'(t)-\psi'(t)\cdot\varphi''(t)}{(\varphi'(t))^3}$$

参数方程决定的函数的高阶导数.

- 例: $\begin{cases} x = 2(1-\cos\theta) \\ y = 4\sin\theta \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

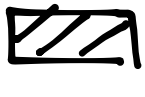
解: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{4\cos\theta}{2\sin\theta}$

$= 2\cot\theta$

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{d\theta}}{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)}$

$= \frac{-\frac{2}{\sin^2\theta}}{2\sin\theta} = -\frac{1}{\sin^3\theta}$

$= -\csc^3\theta$



另解2：$\frac{dx}{d\theta} = 2\sin\theta$

$$\frac{d^2x}{d\theta^2} = 2\cos\theta$$

$$\frac{dy}{d\theta} = 4\cos\theta, \quad \frac{d^2y}{d\theta^2} = -4\sin\theta$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d^2y}{d\theta^2}\cdot\frac{dx}{d\theta} - \frac{d^2x}{d\theta^2}\cdot\frac{dy}{d\theta}}{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^3}$$

$$= \frac{-4\sin\theta\cdot 2\sin\theta - 2\cos\theta\cdot 4\cos\theta}{(2\sin\theta)^3}$$

$$= -\csc^3\theta$$

///

作业：

习题2-4A类

1.(2).

2.(1)

3.

5.

6.(1).(3)

习题2-4B类

4.(1)